

# 多维度解析锂电设备市场（更新）

## ——锂电设备系列深度报告

全球新能源车销量与动力电池装机量高速增长，推动设备需求

**国内新能源车销量及渗透率：**2021年12月新能源汽车销量为49.8万辆，同比增长113.9%。2021年全年，新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157.5%，新能源汽车渗透率13.4%，其中新能源乘用车国内零售渗透率为14.8%。

**国内动力电池装机量：**2021年12月，我国动力电池装机量26.2GWh，同比增长102.4%。2021年1-12月，我国动力电池装机量累计154.5GWh，同比增长142.8%。

**全球新能源汽车销量和渗透率：**2021年11月新能源乘用车注册量为72万辆，同比增长72%，渗透率达到11.5%。2021年1-11月，全球新能源乘用车销量超过557万辆，渗透率提升至8.1%。

**全球动力电池装机量：**2021年11月，宁德时代、LG、比亚迪、松下、SK On动力电池装机量分别为12.1、5.5、3.6、2.9、1.9GWh，市占率分别为36.7%、16.7%、10.9%、8.8%、5.8%。2021年1-11月，宁德时代、LG、松下、比亚迪、SK On动力电池装机量分别为79.8、51.5、31.3、22.5、14.6GWh，市占率分别为31.8%、20.5%、12.5%、9.0%、5.8%。

### 主要动力电池企业扩产跟踪

**2021年12月30日**，宁德时代公告，拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总投资不超过人民币240亿元。根据公开信息统计，预计**2025年**宁德时代动力电池产能**837GWh（含合资）**。

**2021年12月8日**，蜂巢能源举办第二届电池日发布会，会上发布了面向2025年的“领蜂600”战略及四大支撑战略，宣布公司**2025年**占据全球25%的市场份额，挑战**600GWh**全球产能的目标（此前消息为超过200GWh）。同时在产品方面推出系列短刀电池新品类，未来将推行电动全域短刀化。

**2021年12月29日**，证监会披露已接收中创新航科技股份有限公司的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》材料，中创新航将正式启动赴港IPO。未来本金的注入将助力其**2025年500GWh**，2030年1000GWh的扩张规划。

**2021年11月30日**，韩国交易所表示LG新能源（LG Energy Solution）IPO已获得初步批准，或于2022年1月底挂牌上市。IPO筹集高达108亿美元的资金，以支撑其**2025年430GWh**的规划产能。

## 专用设备

维持

强于大市

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

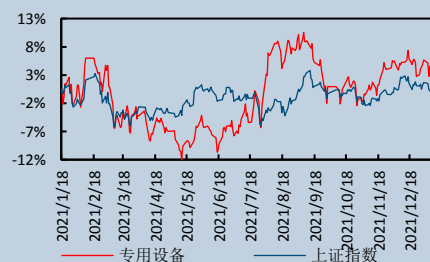
021-68821610

SAC 执证编号：S1440519080001

SFC 中央编号：BOU764

发布日期：2022年01月17日

### 市场表现



### 相关研究报告

- |            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 2021-08-06 | 【中信建投机械设备】：锂电设备：美国强势推动新能源车发展，国产锂电设备全球竞争力获取新成长空间        |
| 2021-05-25 | 【中信建投机械设备】：锂电设备：基本面将环比走高，“强于大市”评级-机械子行业2020年回顾与展望系列报告二 |
| 2020-02-27 | 【中信建投机械设备】专用设备：锂电设备行业：宁德时代扩建产能，中欧产能周期贯穿“十四五”           |

### 锂电设备动态跟踪

**锂电设备招标：**2021 年 10 月以后蜂巢能源、宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等电池企业均有不同规模的锂电设备招标。

**叠片设备趋势更新：**在刀片电池、短刀电池以及 4680 的推进下，叠片技术渗透率持续提升。中段设备布局企业如先导智能、科瑞技术、赢合科技、利元亨等从不同路线相继推出叠片设备迭代产品。

**串联化成趋势更新：**串联化成具备成本优势，渗透率将持续提升。

**4680 大圆柱趋势更新：**电池企业加快布局大圆柱。目前特斯拉自供、松下、比克、亿纬锂能在大圆柱推进方面均有较为不错的进展，预计 2022 年可以看到量产产品。

### 锂电设备需求怎么预期？

根据我们测算，欧美 2025 年锂电池装机需求在悲观、中性、乐观假设下分别为 667GWh、827GWh、1004GWh。届时，欧美本土锂电池产能预计为 547GWh，则对应的装机缺口分别为 229GWh、389GWh、566GWh。国内 2025 年锂电池装机需求在悲观、中性、乐观假设下分别为 646GWh、750GWh、864GWh，目前头部电池企业在国内本土 2025 年的产能规划已经超过 3TWh，可以覆盖国内装机需求。

我们认为国内锂电池需求叠加欧美装机缺口，将构成国内锂电的合意产能以及对应锂电设备投资需求。根据我们测算，在悲观、中性、乐观假设下，2025 年国内合意产能分别为 1459GWh、1899GWh、2384GWh。2022-2025 年对应锂电设备需求分别为 1209GWh、1649GWh、2134GWh。

另外，随着我国锂电设备竞争力的增强，我们看到了设备的出海逻辑，带来海外增量需求。我们看到国产锂电设备企业开始进入日韩、欧美动力电池企业供应链，比如杭可科技在 LG、SK 的后道设备中占有重要份额，先导智能进入 LG、Northvolt、ACC 等。我们认为 2023 年及以后，欧美电池企业产能扩充加速，有望更大规模采购国产设备，存在出海逻辑的企业，可以获得更好的成长性。

### 投资建议

① **推荐绑定国内外头部客户的设备公司。**一方面，国内新能源车需求爆发，电池供给偏紧，各家电池企业都积极加码扩产。但我们认为，扩产速度快，设备调试能力强，产能爬坡快的电池企业才有望抓住这波行业需求增长的红利。相对应，绑定头部优质电池企业的设备公司，才能更好的享受客户产能扩张的红利。另一方面，欧美市场电池供应短缺更为严重，电池厂将加码产能扩张，但是扩张周期慢于国内。我们认为已经进入、或正在进入 LG、三星、松下以及欧美本土电池厂供应链的设备公司成长空间更大。

② **推荐长期逻辑清晰，可拓展性强的设备公司。**从远期来看，依赖单一动力电池行业的设备企业存在业绩周期性波动的风险。而技术延展性强，且有其他产业布局的企业可以实现业绩稳定增长。

**重点推荐：**先导智能、杭可科技、联赢激光、科瑞技术、中国电研、海目星、赢合科技等。

### 风险提示

新能源车渗透率提升不及预期；电池厂产能扩张不及预期；设备持续降价。

## 目录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 一、新能源车和动力电池跟踪 .....                         | 4  |
| 1.1 国内：领跑全球 .....                           | 4  |
| 1.2 全球：电动化趋势不可挡 .....                       | 5  |
| 二、电池厂扩产规划跟踪 .....                           | 6  |
| 2.1 宁德时代扩产跟踪：2025 年预计 837GWh .....          | 6  |
| 2.2 蜂巢能源扩产跟踪：2025 年预计 600GWh .....          | 8  |
| 2.3 中创新航扩产跟踪：2025 年预计 500GWh .....          | 9  |
| 2.4 LG 扩产跟踪：2025 年预计 430GWh .....           | 10 |
| 三、锂电设备动态跟踪 .....                            | 11 |
| 3.1 锂电设备中标跟踪 .....                          | 11 |
| 3.2 设备发展趋势分析 .....                          | 13 |
| 四、如何预期国内锂电产能？ .....                         | 16 |
| 4.1 欧美锂电池产能或存在短缺 .....                      | 16 |
| 4.1.1 欧美锂电池需求：2025 年中性假设下 827GWh .....      | 16 |
| 4.1.2 欧美锂电池产能判断：2025 年 547GWh .....         | 19 |
| 4.1.3 欧美电池装机缺口判断：2025 年中性假设下为 389GWh .....  | 21 |
| 4.2 国内锂电池产能判断 .....                         | 21 |
| 4.2.1 国内锂电池需求预测：2025 年中性假设下 750GWh .....    | 21 |
| 4.2.2 主要锂电池企业在国内产能规划：2025 年超过 3072GWh ..... | 24 |
| 4.2.3 从需求角度判断锂电池合意产能 .....                  | 24 |
| 五、锂电设备需求预期 .....                            | 25 |
| 六、投资建议 .....                                | 25 |
| 七、风险分析 .....                                | 26 |

## 图表目录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 图表 1：中国新能源汽车销量 .....                         | 4  |
| 图表 2：中国新能源汽车渗透率 .....                        | 4  |
| 图表 3：中国动力电池产量 .....                          | 4  |
| 图表 4：中国动力电池装机量 .....                         | 4  |
| 图表 5：2021 年 12 月国内动力电池企业装机量前十名 .....         | 5  |
| 图表 6：2021 年 1-12 月国内动力电池企业装机量前十名 .....       | 5  |
| 图表 7：全球新能源汽车销量 .....                         | 5  |
| 图表 8：2021 年 11 月全球动力电池企业装机量前十名 .....         | 6  |
| 图表 9：2021 年 1-11 月全球动力电池企业装机量前十名 .....       | 6  |
| 图表 10：宁德时代产能规划细拆（各基地产能投产节奏为预估值，单位 GWh） ..... | 6  |
| 图表 11：蜂巢能源产能规划细拆（各基地产能投产节奏为预估值，单位 GWh） ..... | 8  |
| 图表 12：中创新航产能规划细拆（各基地产能投产节奏为预估值，单位 GWh） ..... | 9  |
| 图表 13：LG 产能规划（GWh） .....                     | 10 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 图表 14: LG 产能规划分区域 .....                                         | 10 |
| 图表 15: LG 产能规划细拆（各基地产能投产节奏为预估值） .....                           | 10 |
| 图表 16: 2021 年国内主要锂电设备企业已公开的中标金额超 200 亿元 .....                   | 11 |
| 图表 17: 2022 年锂电设备主要性能提升趋势 .....                                 | 13 |
| 图表 18: 叠片和卷绕对比 .....                                            | 13 |
| 图表 19: 国产叠片机不断迭代完善 .....                                        | 14 |
| 图表 20: 串联化成分容的优势 .....                                          | 14 |
| 图表 21: 4680 电池和传统圆柱的区别 .....                                    | 15 |
| 图表 22: 欧美动力电池需求预测（GWh） .....                                    | 17 |
| 图表 23: 欧洲动力电池装机敏感性测算 .....                                      | 17 |
| 图表 24: 美国动力电池装机敏感性测算 .....                                      | 18 |
| 图表 25: 全球储能累计装机规模预测 .....                                       | 19 |
| 图表 26: 北美电池厂扩产规划 .....                                          | 19 |
| 图表 27: 欧洲锂电池企业扩张规划 .....                                        | 20 |
| 图表 28: 中国动力电池需求预测（GWh） .....                                    | 22 |
| 图表 29: 动力电池装机量敏感性测算 .....                                       | 23 |
| 图表 30: 中国动力电池需求预测 .....                                         | 23 |
| 图表 31: 国内主要锂电池企业 2025 年扩张规划 .....                               | 24 |
| 图表 32: 预估国内 2025 年合意锂电产能乐观、中性、悲观条件下分别为 2384、1899、1459GWh .....  | 25 |
| 图表 33: 预估 2022-2025 年国内乐观、中性、悲观条件锂电设备需求分别为 2134、1649、1209GWh .. | 25 |

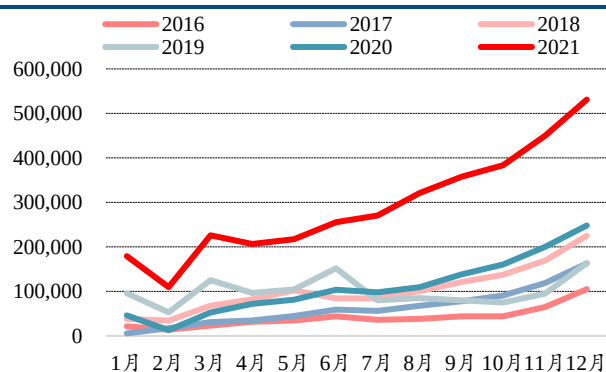
## 一、新能源车和动力电池跟踪

### 1.1 国内：领跑全球

**国内新能源汽车产销量及渗透率：**根据中国汽车工业协会数据，2021 年 12 月新能源汽车销量为 49.8 万辆，同比增长 113.9%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.6 万辆，同比增长 120.5%；插电式混合动力汽车销量为 8.2 万辆，同比增长 120.5%。新能源汽车渗透率 19.1%，其中，新能源乘用车国内零售渗透率为 22.6%。

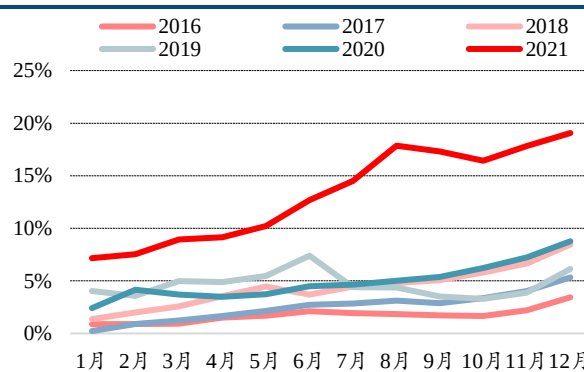
2021 年全年，国内新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 157.5%，其中，纯电动汽车销量为 273.4 万辆，同比增长 173.5%；插电式混合动力汽车销量为 60 万辆，同比增长 143.2%。新能源汽车渗透率 13.4%，同比提升 8pct，新能源乘用车国内零售渗透率为 14.8%，同比提升 8pct。

图表1：中国新能源汽车销量



资料来源：中国汽车工业协会，中信建投

图表2：中国新能源汽车渗透率

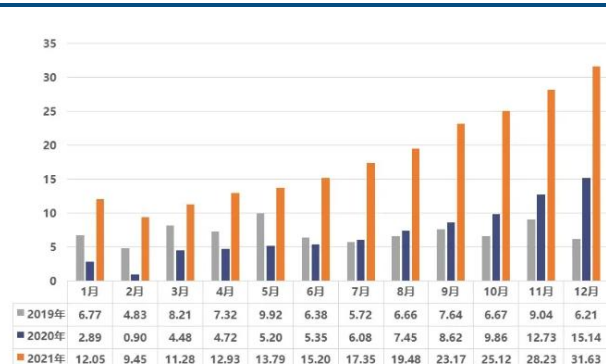


资料来源：中国汽车工业协会，中信建投

**动力电池产量：**2021 年 12 月，我国动力电池产量为 31.6GWh，同比增长 109.0%。2021 年 1-12 月，我国动力电池产量累计 219.7GWh，同比增长 163.4%。

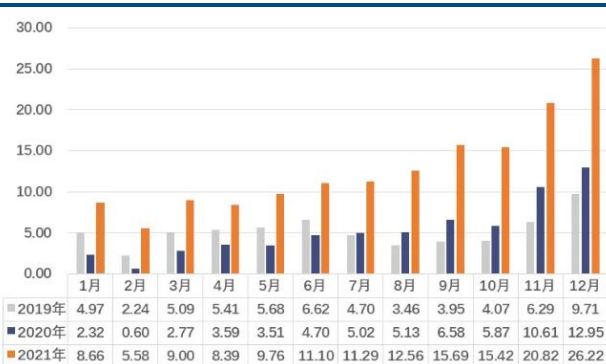
**动力电池装机量：**2021 年 12 月，我国动力电池装机量 26.2GWh，同比增长 102.4%。2021 年 1-12 月，我国动力电池装机量累计 154.5GWh，同比增长 142.8%。

图表3：中国动力电池产量



资料来源：中国动力电池产业创新联盟，中信建投

图表4：中国动力电池装机量



资料来源：中国动力电池产业创新联盟，中信建投



**动力电池分企业装机量：**2021 年 12 月，国内动力电池装机量前五名分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG 新能源，装机量分别为 14.58、3.73、1.55、1.42、0.89GWh，分别占比 55.6%、14.2%、5.9%、5.4%、3.4%。2021 年 1-12 月国内动力电池装机量前五名分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG 新能源，装机量分别为 80.51、25.06、9.05、8.02、6.25GWh，分别占比 52.1%、16.2%、5.9%、5.2%、4.0%。

**图表5： 2021 年 12 月国内动力电池企业装机量前十名**

| 序号 | 企业名称   | 装机量 (GWh) | 占比    |
|----|--------|-----------|-------|
| 1  | 宁德时代   | 14.58     | 55.6% |
| 2  | 比亚迪    | 3.73      | 14.2% |
| 3  | 中创新航   | 1.55      | 5.9%  |
| 4  | 国轩高科   | 1.42      | 5.4%  |
| 5  | LG 新能源 | 0.89      | 3.4%  |
| 6  | 蜂巢能源   | 0.61      | 2.3%  |
| 7  | 塔菲尔新能源 | 0.49      | 1.9%  |
| 8  | 孚能科技   | 0.47      | 1.8%  |
| 9  | 欣旺达    | 0.42      | 1.6%  |
| 10 | 亿纬锂能   | 0.33      | 1.3%  |

资料来源：中国动力电池产业创新联盟，中信建投

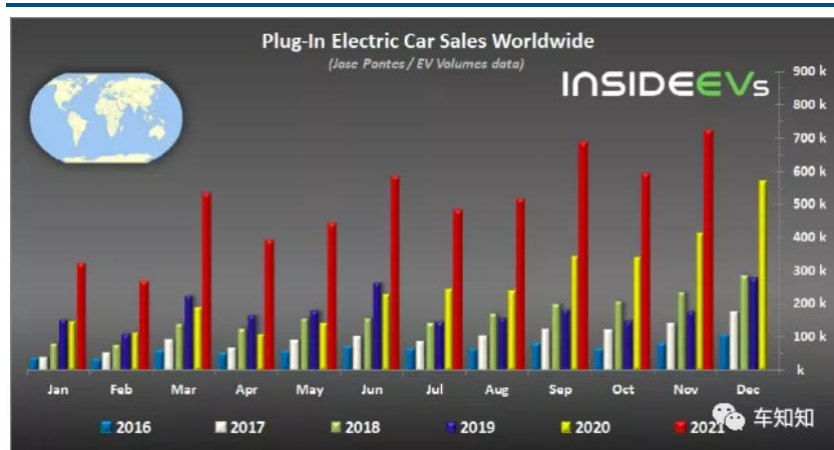
**图表6： 2021 年 1-12 月国内动力电池企业装机量前十名**

| 序号 | 企业名称   | 装机量 (GWh) | 占比    |
|----|--------|-----------|-------|
| 1  | 宁德时代   | 80.51     | 52.1% |
| 2  | 比亚迪    | 25.06     | 16.2% |
| 3  | 中创新航   | 9.05      | 5.9%  |
| 4  | 国轩高科   | 8.02      | 5.2%  |
| 5  | LG 新能源 | 6.25      | 4.0%  |
| 6  | 蜂巢能源   | 3.22      | 2.1%  |
| 7  | 塔菲尔新能源 | 3         | 1.9%  |
| 8  | 亿纬锂能   | 2.92      | 1.9%  |
| 9  | 孚能科技   | 2.45      | 1.6%  |
| 10 | 欣旺达    | 2.06      | 1.3%  |

资料来源：中国动力电池产业创新联盟，中信建投

## 1.2 全球：电动化趋势不可挡

**从全球新能源汽车销量来看：**根据 INSIDE EVs 数据，全球 2021 年 11 月新能源乘用车注册量为 72 万辆，同比增长 72%，创下月度新高，渗透率达到 11.5%。其中，纯电动约 52 万辆，渗透率达到 8.1%；插电混动约 20 万辆，渗透率为 3.4%。2021 年 1-11 月，全球新能源乘用车销量超过 557 万辆，渗透率提升至 8.1%。

**图表7： 全球新能源汽车销量**


资料来源：INSIDE EVs，中信建投

**动力电池装机量：**根据 SNE Research 数据显示，2021 年 11 月，宁德时代、LG、比亚迪、松下、SK On 动力电池装机量分别为 12.1、5.5、3.6、2.9、1.9GWh，市占率分别为 36.7%、16.7%、10.9%、8.8%、5.8%，分别同比增长 140.3%、34.1%、138.3%、15.7%、108.8%。2021 年 1-11 月，宁德时代、LG、松下、比亚迪、SK On

动力电池装机量分别为 79.8、51.5、31.3、22.5、14.6GWh，市占率分别为 31.8%、20.5%、12.5%、9.0%、5.8%，分别同比增长 180.1%、90.0%、36.5%、192.1%、119.3%。

**图表8： 2021 年 11 月全球动力电池企业装机量前十名**

| 序号 | 企业     | 11 月 | 10 月 | 环比增减 |
|----|--------|------|------|------|
| 1  | 宁德时代   | 12.1 | 8.9  | 36%  |
| 2  | LG     | 5.5  | 4.1  | 34%  |
| 3  | 比亚迪    | 3.6  | 3.2  | 13%  |
| 4  | 松下     | 2.9  | 2.2  | 32%  |
| 5  | SK On  | 1.9  | 2    | -5%  |
| 6  | 三星 SDI | 1.2  | 0.9  | 33%  |
| 7  | 中创新航   | 0.8  | 0.6  | 33%  |
| 8  | 国轩高科   | 0.7  | 0.7  | 0%   |
| 9  | 亿纬锂能   | 0.5  | 0.3  | 67%  |
| 10 | 欣旺达    | 0.4  | 0.3  | 33%  |
|    | 其他     | 3.4  | 3    | 13%  |
|    | 总计     | 33   | 26.2 | 26%  |

资料来源：SNE，中信建投

**图表9： 2021 年 1-11 月全球动力电池企业装机量前十名**

| 序号 | 企业       | 1-11 月 | 1-10 月 | 环比增减 | 市占率  |
|----|----------|--------|--------|------|------|
| 1  | 宁德时代     | 79.8   | 67.5   | 18%  | 32%  |
| 2  | LG       | 51.5   | 45.8   | 12%  | 21%  |
| 3  | 松下       | 31.3   | 28.5   | 10%  | 13%  |
| 4  | 比亚迪      | 22.5   | 18.4   | 22%  | 9%   |
| 5  | SK On    | 14.6   | 12.6   | 16%  | 6%   |
| 6  | 三星 SDI   | 11.3   | 10     | 13%  | 5%   |
| 7  | 中创新航     | 6.8    | 6      | 13%  | 3%   |
| 8  | 国轩高科     | 5.3    | 4.6    | 15%  | 2%   |
| 9  | 远景 A ESC | 3.6    | 3.2    | 13%  | 1%   |
| 10 | 亿纬锂能     | 2.7    | 2.1    | 29%  | 1%   |
|    | 其他       | 21.4   | 17.6   | 22%  | 9%   |
|    | 总计       | 250.8  | 216.2  | 16%  | 100% |

资料来源：SNE，中信建投

## 二、电池厂扩产规划跟踪

### 2.1 宁德时代扩产跟踪：2025 年预计 837GWh

2021 年 12 月 30 日，宁德时代公告，拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总投资不超过人民币 240 亿元。根据我们统计 2025 年宁德时代（含合资）动力电池规划投资规模约 837GWh。

**图表10： 宁德时代产能规划细拆（各基地产能投产节奏为预估值，单位 GWh）**

| 独资 | 基地                 | 分期               | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 总规划 |
|----|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 国内 | 宁德漳湾<br>(东侨/湖东/湖西) | 福建宁德             | 15   | 15   | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15  |
|    |                    | 湖西锂离子电池项目 (IPO)  | 8    | 16   | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24  |
|    |                    | 湖西锂离子电池扩建项目      | 0    | 0    | 8     | 16    | 16    | 16    | 16    | 16  |
|    |                    | 湖西锂离子电池扩建项目 (二期) | 0    | 0    | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 2   |
|    | 宁德蕉城时代             | 蕉城 3GWh          | 3    | 3    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3   |
|    |                    | 蕉城 15GWh         | 5    | 10   | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15  |
|    | 宁德车里湾              | 车里湾一期            | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|    |                    | 车里湾二期            | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |

|      |  |               |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|      |  | 车里湾三期（一期基础扩建） | 0  | 0  | 0  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15  |
|      |  | 车里湾四期（二期基础扩建） | 0  | 0  | 0  | 35 | 70 | 70 | 70 | 70  |
| 宁德福鼎 |  | 福鼎一期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|      |  | 福鼎二期          | 0  | 0  | 0  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30  |
|      |  | 福鼎三期          | 0  | 0  | 0  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30  |
|      |  | 福鼎后续          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 40 | 60  |
| 青海西宁 |  | 青海一期          | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   |
|      |  | 青海二期          | 5  | 5  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  |
| 江苏溧阳 |  | 江苏一、二期        | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  |
|      |  | 江苏三期          | 0  | 0  | 8  | 16 | 24 | 24 | 24 | 24  |
|      |  | 江苏三期新增        | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 24 | 24 | 24  |
|      |  | 江苏四期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 40 | 40 | 40  |
| 四川宜宾 |  | 四川一期          | 0  | 6  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12  |
|      |  | 四川二期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 15 | 15 | 15  |
|      |  | 四川三期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 15 | 15 | 15  |
|      |  | 四川四期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 30 | 30 | 30  |
|      |  | 四川五、六期        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 40 | 40  |
|      |  | 四川七-十期        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100 |
| 广东肇庆 |  | 广东瑞庆一期新建（一阶段） | 0  | 0  | 0  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15  |
|      |  | 广东瑞庆一期扩建（二阶段） | 0  | 0  | 0  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15  |
| 江西宜春 |  | 江西宜春          | 0  | 0  | 0  | 0  | 25 | 50 | 50 | 50  |
| 贵州贵安 |  | 贵州一期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 30 | 30 | 30  |
|      |  | 贵州二期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 30 | 30  |
| 福建厦门 |  | 厦门一期          | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 30 | 30 | 30  |
| 上海临港 |  | 上海临港          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 30 | 60 | 80  |

|    |       |             |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----|-------|-------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 国外 | 德国图林根 | 图林根时代园区项目   | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|    |       | 图林根时代园区项目扩建 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 56 |

|       |  |  |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 产能合计： |  |  | 48 | 67 | 114 | 247 | 454 | 641 | 726 | 922 |
| 新增合计： |  |  |    | 19 | 47  | 133 | 207 | 187 | 85  | 196 |

| 合资 | 基地         | 分期     | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 总规划 |
|----|------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 国内 | 时代上汽（江苏溧阳） | 时代上汽一期 | 8    | 12   | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26  |
|    |            | 时代上汽二期 | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 9     | 18    | 18  |
|    | 时代广汽（广东肇庆） | 时代广汽一期 | 0    | 0    | 5     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10  |



|                |        |   |    |     |     |     |     |     |     |
|----------------|--------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 州)             | 时代广汽二期 | 0 | 0  | 0   | 0   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 时代吉利(四川宜宾)     |        | 0 | 0  | 0   | 6   | 12  | 12  | 12  | 12  |
| 时代一汽(福建宁德市霞浦县) | 霞浦一期   | 0 | 2  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
|                | 霞浦扩建   | 0 | 0  | 0   | 10  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| 东风时代(武汉)       |        | 0 | 5  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 产能合计:          |        | 8 | 19 | 51  | 72  | 93  | 102 | 111 | 111 |
| 新增合计:          |        |   | 11 | 32  | 21  | 21  | 9   | 9   |     |

资料来源: 公司公告, 地方政府网站, 中信建投

## 2.2 蜂巢能源扩产跟踪: 2025 年预计 600GWh

2021 年 12 月 8 日, 蜂巢能源举办第二届电池日发布会, 会上发布了面向 2025 年的“领蜂 600”战略及四大支撑战略, 宣布公司 2025 年占据全球 25% 的市场份额, 挑战 600GWh 全球产能的目标(此前消息为超过 200GWh)。同时在产品方面推出系列短刀电池新品类, 未来将推行电动全域短刀化。

图表11: 蜂巢能源产能规划细拆(各基地产能投产节奏为预估值, 单位 GWh)

| 基地             | 厂区      | 分期      | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 总规划  |
|----------------|---------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 长三角<br>187GWh  | 常州金坛    | 常州一期    | 0    | 2    | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4    |
|                |         | 常州二期    | 0    | 0    | 4     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    |
|                |         | 常州三期    | 0    | 0    | 0     | 3     | 6     | 6     | 6     | 6    |
|                |         | 常州四期-1  | 0    | 0    | 0     | 10    | 20    | 20    | 20    | 20   |
|                |         | 常州四期-2  | 0    | 0    | 0     | 0     | 15    | 30    | 30    | 30   |
|                | 浙江湖州    | 湖州一期    | 0    | 0    | 0     | 5     | 15    | 15    | 15    | 15   |
|                |         | 湖州二期    | 0    | 0    | 0     | 0     | 8     | 15    | 15    | 15   |
|                | 安徽马鞍山   | 安徽马鞍山   | 0    | 0    | 0     | 14    | 28    | 28    | 28    | 28   |
|                | 南京溧水    | 南京市溧水一期 | 0    | 0    | 0     | 4     | 6.6   | 6.6   | 6.6   | 6.6  |
|                |         | 南京市溧水二期 | 0    | 0    | 0     | 4     | 8     | 8     | 8     | 8    |
|                | 江苏盐城    | 盐城一期    | 0    | 0    | 0     | 6     | 11    | 11    | 11    | 11   |
|                |         | 盐城二期    | 0    | 0    | 0     | 0     | 6     | 11    | 11    | 11   |
|                | 长三角规划其他 |         | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 12    | 24.4  | 24.4 |
| 西南基地<br>180GWh | 四川遂宁    | 四川遂宁    | 0    | 0    | 0     | 10    | 20    | 20    | 20    | 20   |
|                | 四川成都    | 成都一期    | 0    | 0    | 0     | 10    | 20    | 20    | 20    | 20   |
|                |         | 成都二期    | 0    | 0    | 0     | 10    | 20    | 20    | 20    | 20   |
|                |         | 成都三期    | 0    | 0    | 0     | 0     | 10    | 20    | 20    | 20   |
|                | 西南规划其他  |         | 0    | 0    | 0     | 0     | 20    | 40    | 100   | 100  |

|                 |        |                |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-----------------|--------|----------------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 华中基地<br>83GWh   | 江西上饶   | 上饶一期           | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | 4  | 4  | 4  |
|                 |        | 上饶二期           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 8  | 12 | 12 |
|                 | 华中规划其他 |                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 30 | 67 | 67 |
| 北方基地<br>80GWh   | 北方规划其他 |                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 40 | 80 | 80 |
| 西北储能基地<br>20GWh | 西北规划其他 |                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 10 | 20 | 20 |
| 国外<br>50GWh     | 欧洲     | 德国萨尔州          | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 |
|                 |        | 欧洲规划           | 0 | 0 | 0 | 0 | 3  | 6  | 6  | 6  |
|                 | 国外其他   | 南美 印度 东盟<br>规划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 |

|       |  |  |   |   |    |       |       |       |     |
|-------|--|--|---|---|----|-------|-------|-------|-----|
| 产能合计: |  |  | 2 | 8 | 96 | 256.6 | 431.6 | 600   | 600 |
| 新增合计: |  |  |   | 6 | 88 | 160.6 | 175   | 168.4 |     |

资料来源：蜂巢能源，政府网站，中信建投

## 2.3 中创新航扩产跟踪：2025 年预计 500GWh

2021 年 12 月 29 日，证监会披露已接收中创新航科技股份有限公司的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》材料，中创新航将正式启动赴港 IPO。未来资本金的注入将助力其 2025 年 500GWh，2030 年 1000GWh 的扩张规划。

图表12： 中创新航产能规划细拆（各基地产能投产节奏为预估值，单位 GWh）

|      | 基地         | 分期             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 总规划 |
|------|------------|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 国内   | 武汉汉南       | 武汉一期           | 0    | 0    | 0    | 10    | 20    | 20    | 20    | 20  |
|      | 合肥长丰       | 中创新航合肥基地       | 0    | 0    | 0    | 0     | 15    | 30    | 50    | 50  |
|      | 成都经开（龙泉驿区） | 成都一期           | 0    | 0    | 0    | 10    | 20    | 20    | 20    | 20  |
|      |            | 成都二期           | 0    | 0    | 0    | 0     | 15    | 30    | 30    | 30  |
|      | 厦门         | 厦门一期           | 0    | 10   | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    | 10  |
|      |            | 厦门二期           | 0    | 0    | 0    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10  |
|      |            | 厦门扩产           | 0    | 0    | 0    | 0     | 15    | 30    | 30    | 30  |
|      | 洛阳         | 洛阳老产能          | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2 |
|      |            | 洛阳铁锂           | 0    | 0    | 1.2  | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2 |
|      |            | 洛阳三元改铁锂        | 1.14 | 1.2  | 1.2  | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2 |
|      | 常州金坛       | 常州一期           | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5 |
|      |            | 常州 2.1 期（一期扩建） | 5    | 5    | 5    | 5     | 5     | 5     | 5     | 5   |
|      |            | 常州 2.2 期       | 0    | 0    | 6    | 6     | 6     | 6     | 6     | 6   |
|      |            | 常州三期           | 0    | 0    | 0    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23  |
|      |            | 常州四期           | 0    | 0    | 0    | 0     | 10    | 25    | 25    | 25  |
| 其他规划 |            |                | 0    | 0    | 0    | 30    | 100   | 180   | 265   | 265 |

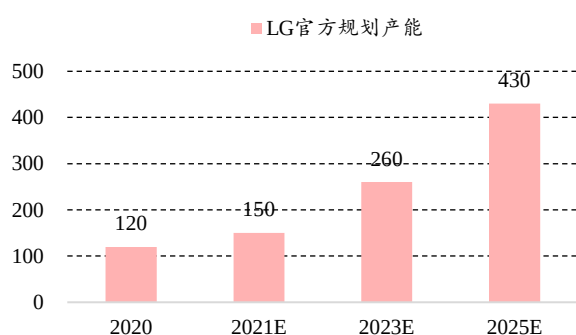
|       |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 产能合计: | 10 | 20 | 27 | 110 | 255 | 395 | 500 | 500 |
| 新增合计: |    | 10 | 7  | 83  | 145 | 140 | 105 |     |

资料来源: 中创新航公开数据, 地方政府网站, 中信建投

## 2.4 LG 扩产跟踪: 2025 年预计 430GWh

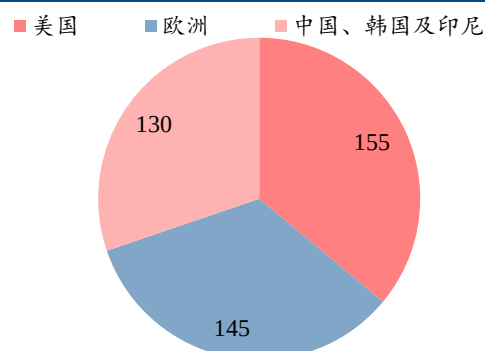
2021 年 11 月 30 日, 韩国交易所表示 LG 新能源 (LG Energy Solution) IPO 已获得初步批准, 或于 2022 年 1 月底挂牌上市。IPO 筹集高达 108 亿美元的资金, 以支撑其 2025 年 430GWh 的规划产能。

图表13: LG 产能规划 (GWh)



资料来源: SPIR, 中信建投

图表14: LG 产能规划分区域



资料来源: SPIR, 中信建投

图表15: LG 产能规划细拆 (各基地产能投产节奏为预估值)

| 独资   |               |      |      |       |       |       |       |       |     |
|------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|      |               | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 总规划 |
| 南京   | 南京江宁一工厂 (1 期) | 0    | 15   | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27  |
|      | 南京江宁一工厂 (2 期) | 0    | 0    | 0     | 0     | 3     | 5     | 5     | 5   |
|      | 南京江宁二工厂       | 0    | 0    | 6     | 12    | 18    | 24    | 24    | 24  |
|      | 南京工厂扩建        | 0    | 0    | 0     | 2     | 7     | 7     | 7     | 7   |
|      | 南京工厂其他        | 0    | 0    | 5     | 15    | 25    | 25    | 25    | 25  |
| 欧洲   | 波兰弗罗茨瓦夫原产能    | 15   | 15   | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15  |
|      | 波兰弗罗茨瓦夫 (收购)  | 0    | 5    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15  |
|      | 波兰工厂 (其他)     | 0    | 20   | 40    | 50    | 55    | 55    | 55    | 55  |
|      | 欧洲潜在新工厂       | 0    | 0    | 0     | 0     | 5     | 10    | 15    | 15  |
| 美国   | 美国密歇根         | 5    | 5    | 5     | 10    | 25    | 40    | 40    | 40  |
| 韩国   | 梧仓            | 18   | 18   | 18    | 18    | 20    | 30    | 40    | 40  |
| 产能总计 |               | 38   | 78   | 131   | 164   | 215   | 253   | 268   | 268 |
| 增量   |               |      | 40   | 53    | 33    | 51    | 38    | 15    |     |

| 合资           |           |      |      |       |       |       |       |       |     |
|--------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|              |           | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 总规划 |
| LG+吉利        | 金华        | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1   |
|              | 宁波        | 0    | 0    | 0     | 5     | 10    | 10    | 10    | 10  |
| LG+通用        | 俄亥俄州洛德斯敦  | 0    | 0    | 0     | 0     | 10    | 35    | 35    | 35  |
|              | 田纳西州斯普林希尔 | 0    | 0    | 0     | 0     | 10    | 35    | 35    | 35  |
| LG+Stellatis |           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 10    | 30    | 40  |
| LG+现代（印尼）    |           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 10    | 25    | 30  |
| 产能总计         |           | 1    | 1    | 1     | 6     | 31    | 101   | 136   | 151 |
| 增量           |           |      | 0    | 0     | 5     | 25    | 70    | 35    |     |

资料来源：新闻，中信建投

## 三、锂电设备动态跟踪

### 3.1 锂电设备中标跟踪

头部电池企业大规模扩产项目落地，拉动锂电设备需求增长。2021 年，锂电生产设备招投标项目放量明显，业内相关锂电设备企业新增订单创历史新高。根据已披露的招投标情况，截至 2022 年 1 月，国内主要电池企业设备企业公告订单中标金额超过 200 亿元。随着电池厂商持续扩产，设备订单将进一步放量。

图表16： 2021 年国内主要锂电设备企业已公开的中标金额超 200 亿元

| 电池企业 | 时间         | 设备企业       | 金额/亿元 | 订单内容                                |
|------|------------|------------|-------|-------------------------------------|
| 宁德时代 | 2021/4/14  | 正业科技       | 1.14  | 锂电池检测设备                             |
|      | 2021/5/17  | 海目星        | 6.73  | 激光制片机及自动化设备                         |
|      | 2021/2/22  | 华自科技（精实机电） | 4.99  | 锂电池生产设备                             |
|      | 2021/6/1   | 先导智能（泰坦）   | 45.47 | 锂电池生产设备                             |
|      | 2021/3/22  | 今天国际       | 1.24  | 锂电池生产设备                             |
|      | 2021/5/19  | 今天国际       | 4.41  | 江苏时代，自动仓储物流系统                       |
|      | 2021/5/20  | 今天国际       | 2.2   | 福鼎时代，自动化成容量测试系统                     |
|      | 2021/6/2   | 大族激光       | 10.03 | 锂电池生产设备                             |
|      | 2021/3/31  | 诺力股份（中鼎集成） | 2.12  | 自动化成测试物流系统                          |
|      | 2021/5/31  | 诺力股份（中鼎集成） | 2.29  | 自动化成测试物流系统                          |
|      | 2021/8/17  | 诺力股份（中鼎集成） | 1.15  | 自动化成容量测试仓储系统                        |
|      | 2021/10/11 | 诺力股份（中鼎集成） | 1.97  | 自动化成容量测试仓储系统                        |
|      | 2021/10/12 | 诺力股份（中鼎集成） | 2.39  | 自动化成容量测试仓储系统                        |
|      | 2021/6/2   | 赢合科技       | 17.1  | 锂电池生产设备                             |
|      | 2021/1/4   | 先惠技术       | 2.02  | 2020 年四季度到 2021 年 1 月 4 日，与宁德时代签订合同 |
|      | 2021/5/6   | 先惠技术       | 2.92  | 1 月 4 日至 5 月 6 日，与宁德时代、德国时代新能源（图灵根） |

|      |            |            |             |                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |            |             | 签订合同                                                                                                                                                                                              |
|      | 2021/7/11  | 先惠技术       | 2.61        | 5月7日-7月11日,与宁德时代、江苏时代、福鼎时代、德国时代新能源(图灵根)、时代广汽、时代一汽签订锂电池生产设备合同                                                                                                                                      |
|      | 2021/10/25 | 先惠技术       | 2.51        | 7月12-10月25日,与宁德时代、江苏时代、福鼎时代、德国时代新能源(图灵根)、时代广汽、时代一汽、四川时代、瑞庭时代、蕉城时代签订合同                                                                                                                             |
|      | 2021/12/12 | 先惠技术       | 2.53        | 10月26日至12月11日,与宁德时代、德国时代新能源(图灵根)、四川时代、蕉城时代签订合同                                                                                                                                                    |
|      | 2021/3/31  | 星云股份       | 1.3         | 检测实验室                                                                                                                                                                                             |
|      | 2021/5/11  | 星云股份       | 1.27        | 检测设备                                                                                                                                                                                              |
|      | 2021/8/11  | 星云股份       | 2.96        | 检测设备、化成分容设备                                                                                                                                                                                       |
|      | 2021/8/18  | 兰剑智能       | 1.48        | 仓储物流自动化系统                                                                                                                                                                                         |
| 比亚迪  | 2021/9/3   | 杭可科技       | 5.22        | 化成分容设备                                                                                                                                                                                            |
|      | 2021/5/21  | 今天国际       | 2.16        | 原材料库设备                                                                                                                                                                                            |
| 中创新航 | 2021/8/3   | 海目星        | 19.68       | 电芯装配设备                                                                                                                                                                                            |
| 国轩高科 | 2021/6/28  | 天永智能       | 0.75        | 模组及PACK线                                                                                                                                                                                          |
|      | 2021/10/28 | 金银河        | 7.13        | 锂电合浆、涂布、辊压分切设备                                                                                                                                                                                    |
| 亿纬锂能 | 2021/10/11 | 诺力股份(中鼎集成) | 1.7         | 静置库、物流线全自动设备                                                                                                                                                                                      |
|      | 2021/6/30  | 赢合科技       | 2           | 圆柱制卷一体机采购协议                                                                                                                                                                                       |
| 孚能科技 | 2021/1/14  | 先惠技术       | 3.48        | 三份模组线采购合同                                                                                                                                                                                         |
|      | 2021/5/18  | 诺力股份(中鼎集成) | 2.79        | 电芯化成分容物流线                                                                                                                                                                                         |
|      | 2021/6/7   | 福能东方(超业精密) | 4.03        | 电芯组装线、Degas切折烫设备等                                                                                                                                                                                 |
| 蜂巢能源 | 2021/7/1   | 利元亨        | 1633.99 万欧元 | 锂电生产设备                                                                                                                                                                                            |
|      | 2021/8/24  | 华自科技(精实机电) | 4.48        | 全自动预充化成系统                                                                                                                                                                                         |
|      | 2021/8/26  | 利元亨        | 15.45       | 锂电生产设备                                                                                                                                                                                            |
|      | 2021/8/26  | 科瑞技术       | 2.1         | 切叠一体机 1.76 亿+方型包膜检测线 0.34 亿                                                                                                                                                                       |
|      | 2021/8/29  | 赢合科技       | 12.94       | 涂布设备、辊压分切一体机、切叠一体机、模切机、分条设备、EV 装配超声波焊接设备、EV 装配激光焊接设备、EV 装配氩氩设备                                                                                                                                    |
|      | 2021/10/18 | 诺力股份(中鼎集成) | 5.38        | 中鼎集成向遂宁蜂巢、湖州蜂巢、南京蜂巢提供预充化成仓储物流系统                                                                                                                                                                   |
|      | 2021/11/25 | 利元亨        | 8.76        | 中标蜂巢能源在湖州、遂宁、马鞍山、南京、盐城、上饶、金坛等基地的锂电生产设备项目                                                                                                                                                          |
|      | 2021/11/30 | 华自科技(精实机电) | 4.03        | 与蜂巢能源科技(上饶)有限公司、蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司、蜂巢能源科技(湖州)有限公司就上述中标项目分别签订了《设备采购合同》,采购 CL 方型锂离子电池/PHEV 软包锂离子电池/VDA/MEB/L3 方型锂离子电池全自动预充化成系统项目。合同金额分别为人民币 1.5192 亿元(含税)、1.8870 亿元(含税)和 0.6252 亿元(含税),合计人民币 4.0314 亿元 |

|     |            |     |      |                                         |
|-----|------------|-----|------|-----------------------------------------|
|     |            |     |      | (含税)。                                   |
|     | 2021/11/30 | 奥特维 | 1.3  | 取得“蜂巢能源盐城生产线”项目的中标通知书。中标总金额约 1.3 亿元(含税) |
| ATL | 2021/10/25 | 利元亨 | 4.57 | 锂电设备                                    |

资料来源: GGII, 各公司公告, 中信建投

## 3.2 设备发展趋势分析

从锂电设备整体发展趋势来看: ①产线一体化程度提升, 对设备智能化和数字化的要求越来越高; ②设备效率和设备稳定性提升, 设备的生命周期增长、可延展性提升; ③设备元器件进一步国产化, 设备价格进一步降低。

从具体设备参数上来看: 预计未来前中段主要设备规格和效率基本都有很大的提升, 例如涂布宽幅从以前的 1-1.2 米增加到 1.5-1.8 米, 卷绕速度从 12-16ppm 增长到 25-32ppm, 叠片速度从 0.25s/pcs 缩短到 0.125s/pcs, 整线产能从 2GWh 提升至 4GWh。

图表17: 2022 年锂电设备主要性能提升趋势

| 主要方面 | 变化趋势                     |
|------|--------------------------|
| 单线产能 | 2GWh → 4GWh              |
| 涂布宽幅 | 1m -1.2m → 1.5m -1.8m    |
| 卷绕速度 | 12-16 ppm → 25-32 ppm    |
| 叠片速度 | 0.25 s/pcs → 0.125 s/pcs |

资料来源: GGII, 中信建投

## 3.3 跟踪叠片、串联化成、4680 圆柱等工艺变革

### 3.3.1 叠片设备趋势更新

叠片工艺具备优势, 叠片机为关键设备。卷绕/叠片工艺是锂电池生产中电芯组装工序的重要一环, 其设备价值量约占整线设备的 13%, 是锂电生产中段工序的核心设备。相比较而言, 在软包、方形电池生产过程中, 采用叠片技术能有效提升锂电池的能量密度、循环寿命和安全性, 同时降低内阻, 更好地满足动力电池的终端产品需求。但叠片工艺主要面临效率低、工艺复杂、对齐度差、良品率低等问题。

图表18: 叠片和卷绕对比

| 电芯结构     | 叠片(软包、方形)             | 卷绕(圆柱、方形、软包)                  |
|----------|-----------------------|-------------------------------|
| 倍率特性(内阻) | 倍率较高, 内阻低, 因为每片电池都有极耳 | 圆柱内阻较高(通常极耳少)<br>方形卷芯全极耳, 内阻低 |
| 容量密度     | 利用较好                  | 略微小, 方形由于圆弧处占用位置              |



| 电芯结构 | 叠片(软包、方形)        | 卷绕(圆柱、方形、软包)              |
|------|------------------|---------------------------|
| 电池变形 | 不易变形             | 方形易变形,且变形内部不一致,易析锂,有安全隐患。 |
| 电池寿命 | 不易变形,性能稳定        | 因为变形不一致,易析锂,寿命稍低          |
| 生产效率 | 稍低(叠片速度低)        | 高(自动化、卷绕速度)               |
| 适用   | 厚、薄电池            | 厚电池                       |
| 应用场合 | 高功率(HEV、PHEV、EV) | 一般(HEV、PHEV、EV)           |

资料来源:GGII, 中信建投

**国产叠片机不断完善和迭代,性能持续提升。**当前,叠片工艺主要应用于软包电池,以LG为代表的传统消费电子龙头企业在叠片机以及卷叠一体机方面具备领先地位。部分国内头部电池生产企业如比亚迪、蜂巢能源、中创新航等均开始在方形电池生产中采用叠片设备。下游电池厂工艺更换趋势倒逼设备企业针对叠片工艺痛点,积极寻求叠片设备技术突破。2020年Q4以来,中段设备布局企业如先导智能、科瑞技术、赢合科技、利元亨等从不同路线相继推出叠片设备迭代产品。

**图表19: 国产叠片机不断迭代完善**

| 企业   | 叠片机产品                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 先导智能 | 采用U型叠片走位,推出高速切叠一体机,单机设备可以达到0.4s/pcs/工位,制片精度±0.05mm;相邻极片对齐度可以达到±0.2mm,整体对齐度±0.3mm;                  |
| 赢合科技 | 2021年采用高速三工位叠片的方式对五金切叠一体机进行全面升级,目前设备的整机效率0.15s/p,效率与精度处于行业领先水平。设备模切速度大于240PPM,除尘洁净度可达5000-10000级别; |
| 科瑞技术 | 在上一代切叠一体机基础上,2021年推出的产品整机叠片效率达到每片0.15秒,相邻极片对齐度±0.2毫米,整芯对齐度±0.3毫米,综合性能达到行业先进水平;                     |
| 利元亨  | 高速叠片工艺应用于方形铝壳电芯,公司高速动力切叠一体机目前最优叠片速度0.15s/pcs,团队正在开发整机0.125s/pcs的超高速叠片工艺。                           |

资料来源:新闻报道,公司官网,中信建投

### 3.3.2 串联化成趋势更新

**串联化成具备成本优势,渗透率将持续提升。**化成是锂电池生产后处理阶段的核心工序,其过程中形成的SEI膜对锂电池容量、寿命、一致性等关键性能有至关重要的影响。化成工序本质上是对电芯进行充放电,过程中的电压、电流控制能力反映化成设备的竞争力。目前,业内较为成熟的化成技术采用并联模式,在恒压条件下对电压进行精确控制,精度相对容易把握。串联路线则放弃了对电压的精确控制,改为恒流充放电。相对于并联,串联可以实现:①功率输出范围内充、放电效率提高15%~30%;②线缆数量少,成本降低,布局方便。因此,串联可以帮助客户降本增效。

我们认为,在电池厂商降本压力之下,串联化成技术后续渗透率有望进一步提升。

**图表20: 串联化成分容的优势**

|      | 串联化成分容          | 并联化成分容 |
|------|-----------------|--------|
| 充电效率 | ≥90%            | ≥75%   |
| 放电效率 | ≥85%            | ≥70%   |
| 电压精度 | 0.04%           |        |
| 电流精度 | 0.05%FS+0.05%RD |        |

请参阅最后一页的重要声明

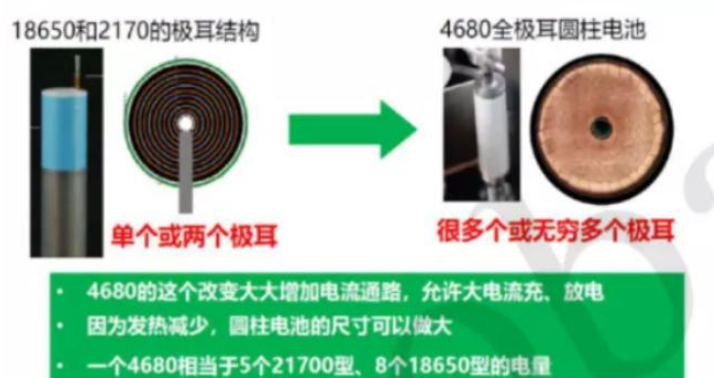
|    | 串联化成分容             | 并联化成分容  |
|----|--------------------|---------|
| 成本 | 线缆少，不需要特殊散热处理，成本便宜 | 线缆多，成本贵 |

资料来源：中国电研招股说明书，中信建投

### 3.3.3 4680 大圆柱趋势更新

电池企业加快布局大圆柱，大圆柱或对小圆柱实现大规模替代。2020 年 9 月，特斯拉发布 4680 电池，4680 相对于传统圆柱最重要的特点是内部结构采用了无极耳设计，电芯容量是小圆柱电池的五倍，能够提高相应车型 16% 的续航里程，充放电效率比小圆柱电池提升 6 倍。

图表21： 4680 电池和传统圆柱的区别



资料来源：苏州宇量，中信建投

特斯拉 4680 进展跟踪（引用自知乎自媒体朱玉龙）：

配合特斯拉生产 4680 的自供工厂一共有 4 座：

美国加州（4680 电芯的开发基地）：特斯拉研制和尝试的首条线。

德国柏林：规划配合德国的工厂产能，产能估计 20GWh 以上，实际在 2022 年 Q2 以后开始释放产能。

美国德州工厂：产能估计 60GWh，设备开始进入产线，预计 2022 年 Q2 开始尝试生产。

待定工厂。

松下 4680 进展跟踪：

- 2021 年 10 月，松下电池事业部 CEO Kazuo Tadanobu 透露，松下计划于 2022 年 3 月在日本工厂开始测试新电池的生产。

- 2021 年 11 月，松下电池事业部 CEO Kazuo Tadanobu 透露，在产品开发方面，4680 技术目标已经基本实现，将进行大规模生产试验。

#### 比克 4680 进展跟踪：

- 2019 年，比克开始大尺寸圆柱电池研发。
- 2021 年 3 月，比克在国内首发了全极耳 4680 大圆柱电池
- 2021 年 12 月 21 日，比克电池首席科学家林建博士在高工锂电年会表示，比克电池 46X0 系列大圆柱电池覆盖 80mm 至 120mm，能量密度达到 270WH/kg，其中 4680 大圆柱电池预计 2022 年规模量产。

#### 亿纬锂能 4680 跟踪：

- 2021 年 9 月，在“两轮电动车锂电技术与突破”论坛上，亿纬锂能郑为工，发表了题为“大圆柱磷酸铁锂电池在电动两轮车上的应用”的主题演讲，亿纬锂能将为两轮车提供全极耳大圆柱磷酸铁锂电池。
- 2021 年 11 月 5 日，在荆门动力储能电池产业园开工仪式上，亿纬锂能董事长刘金成表示：“将在荆门建设的大圆柱电池项目，可能是全世界范围内最先量产的 4680 和 4695 电池的生产基地。”

## 四、如何预期国内锂电产能？

### 4.1 欧美锂电池产能或存在短缺

#### 4.1.1 欧美锂电池需求：2025 年中性假设下 827GWh

##### 4.1.1.1 动力电池需求：2025 年中性假设下 747GWh

假设（中性）：

① 2022-2025 年欧洲汽车销量每年增长 2%，新能源汽车 2025 年渗透率达到 30%，单车带电量从 2021 年的 60kWh 提升到 2025 年的 68kWh。

② 2022-2025 年美国汽车总销量每年增长 2%，新能源汽车 2025 年渗透率达到 25%，单车带电量从 2021 年的 60kWh 提升到 68kWh。

**结论：**欧洲、美国 2025 年动力电池装机量需求分别为 410、337GWh，合计 747GWh。

图表22： 欧美动力电池需求预测（GWh）

| 欧洲                    |             | 2019        | 2020        | 2021E        | 2022E        | 2023E        | 2024E        | 2025E        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 欧洲汽车总销量（万辆）           | 1884.0      | 1900.6      | 1473.6      | 1900.0       | 1938.0       | 1976.8       | 2016.3       | 2056.6       |
| YoY                   |             | 0.9%        | -22.5%      | 28.9%        | 2.0%         | 2.0%         | 2.0%         | 2.0%         |
| 新能源汽车渗透率              | 1.9%        | 2.8%        | 8.6%        | 15.0%        | 20.0%        | 25.0%        | 30.0%        | 35.0%        |
| 欧洲新能源汽车销量（万辆）         | 36.3        | 54.0        | 127.1       | 285.0        | 387.6        | 494.2        | 604.9        | 719.8        |
| YoY                   |             | 48.9%       | 135.4%      | 124.3%       | 36.0%        | 27.5%        | 22.4%        | 19.0%        |
| 新能源汽车：EV占比            | 56.9%       | 66.3%       | 55.8%       | 60.0%        | 65.0%        | 70.0%        | 75.0%        | 80.0%        |
| <b>EV</b>             |             |             |             |              |              |              |              |              |
| EV销量（万辆）              | 20.6        | 35.8        | 70.9        | 171.0        | 251.9        | 345.9        | 453.7        | 575.9        |
| 单车电池容量（kwh）           | 49.3        | 57.2        | 56.1        | 60.0         | 61.2         | 62.4         | 63.6         | 65.0         |
| EV装机量（GWh）            | 10.2        | 20.5        | 39.8        | 102.6        | 154.2        | 215.9        | 288.5        | 374.3        |
| <b>PHEV</b>           |             |             |             |              |              |              |              |              |
| 插混式销量（万辆）             | 15.6        | 18.2        | 56.2        | 114.0        | 135.7        | 148.3        | 151.2        | 144.0        |
| 单车电池容量（kwh）           | 13.9        | 13.7        | 18.0        | 20.0         | 21.3         | 22.5         | 23.8         | 25.0         |
| PHEV装机量（GWh）          | 2.2         | 2.5         | 10.1        | 22.8         | 28.8         | 33.4         | 35.9         | 36.0         |
| <b>欧洲动力电池装机量（GWh）</b> | <b>12.4</b> | <b>22.9</b> | <b>49.9</b> | <b>125.4</b> | <b>183.0</b> | <b>249.2</b> | <b>324.4</b> | <b>410.3</b> |
| <b>美国</b>             |             |             |             |              |              |              |              |              |
| 传统车总销量（万辆）            | 1733.5      | 1704.9      | 1454.1      | 1700.0       | 1734.0       | 1768.7       | 1804.1       | 1840.1       |
| YoY                   |             | -1.6%       | -14.7%      | 16.9%        | 2.0%         | 2.0%         | 2.0%         | 2.0%         |
| 新能源汽车渗透率              | 2.1%        | 1.9%        | 2.2%        | 4.0%         | 10.5%        | 17.0%        | 23.5%        | 30.0%        |
| <b>新能源汽车销量（万辆）</b>    | <b>36.1</b> | <b>32.0</b> | <b>32.4</b> | <b>68.0</b>  | <b>182.1</b> | <b>300.7</b> | <b>424.0</b> | <b>552.0</b> |
| YoY                   |             | -11.4%      | 1.4%        | 109.9%       | 167.8%       | 65.1%        | 41.0%        | 30.2%        |
| 新能源汽车：EV占比            | 64%         | 74%         | 80%         | 82.0%        | 84.0%        | 86.0%        | 88.0%        | 90.0%        |
| <b>EV</b>             |             |             |             |              |              |              |              |              |
| EV销量（万辆）              | 23.1        | 23.6        | 25.9        | 55.8         | 152.9        | 258.6        | 373.1        | 496.8        |
| 单车电池容量（kwh）           | 49.3        | 57.2        | 56.1        | 60.0         | 61.0         | 62.0         | 63.0         | 65.0         |
| EV装机量（GWh）            | 11.4        | 13.5        | 14.6        | 33.5         | 93.3         | 160.3        | 235.0        | 322.9        |
| <b>PHEV</b>           |             |             |             |              |              |              |              |              |
| PHEV销量（万辆）            | 12.0        | 8.4         | 6.5         | 12.2         | 29.1         | 42.1         | 50.9         | 55.2         |
| 单车电池容量（kwh）           | 13.9        | 13.7        | 18.0        | 20.0         | 24.5         | 29.0         | 33.5         | 25.0         |
| PHEV装机量（GWh）          | 1.7         | 1.1         | 1.2         | 2.4          | 7.1          | 12.2         | 17.0         | 13.8         |
| <b>美国动力电池装机量（GWh）</b> | <b>13.1</b> | <b>14.6</b> | <b>15.7</b> | <b>35.9</b>  | <b>100.4</b> | <b>172.5</b> | <b>252.1</b> | <b>336.7</b> |

资料来源：Marklines、中信建投

### 欧洲动力电池装机量敏感性分析：

① 悲观假设下：若 2025 年欧洲新能源车渗透率达到 30%，EV 乘用车单车带电量达到 60kWh，那么对应动力电池装机量为 327GWh。

② 中性假设下：若 2025 年欧洲新能源车渗透率达到 35%，EV 乘用车单车带电量达到 65kWh，那么对应动力电池装机量为 410GWh。

③ 乐观假设下：若 2025 年欧洲新能源车渗透率达到 40%，EV 乘用车单车带电量达到 70kWh，那么对应动力电池装机量为 502GWh。

图表23： 欧洲动力电池装机敏感性测算

| 动力电池装机量 (GWh)  |    | 渗透率   |       |       |       |       |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |    | 30.0% | 32.5% | 35.0% | 37.5% | 40.0% |
| 单车带电量<br>(kWh) | 60 | 327   | 354   | 382   | 409   | 436   |
|                | 63 | 339   | 368   | 396   | 424   | 452   |
|                | 65 | 352   | 381   | 410   | 440   | 469   |
|                | 68 | 364   | 394   | 425   | 455   | 485   |
|                | 70 | 376   | 408   | 439   | 470   | 502   |

资料来源：中信建投

### 美国动力电池装机量敏感性分析：

① 悲观假设下：若 2025 年美国新能源车渗透率达到 25%，EV 乘用车单车带电量达到 60kWh，那么对应动力电池装机量为 260GWh。

② 中性假设下：若 2025 年美国新能源车渗透率达到 30%，EV 乘用车单车带电量达到 65kWh，那么对应动力电池装机量为 337GWh。

③ 乐观假设下：若 2025 年美国新能源车渗透率达到 35%，EV 乘用车单车带电量达到 70kWh，那么对应动力电池装机量为 422GWh。

图表24： 美国动力电池装机敏感性测算

| 动力电池装机量 (GWh)  |    | 渗透率   |       |       |       |       |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |    | 25.0% | 27.5% | 30.0% | 32.5% | 35.0% |
| 单车带电量<br>(kWh) | 60 | 260   | 286   | 312   | 338   | 364   |
|                | 63 | 270   | 297   | 324   | 351   | 378   |
|                | 65 | 281   | 309   | 337   | 365   | 393   |
|                | 68 | 291   | 320   | 349   | 378   | 407   |
|                | 70 | 301   | 331   | 362   | 392   | 422   |

资料来源：中信建投

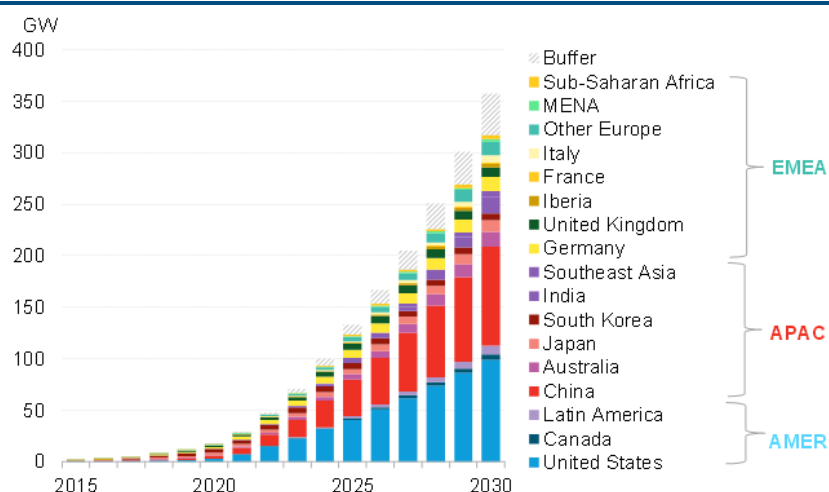
### 欧美动力电池装机量敏感性测算总结：

① 悲观假设下：587GWh；② 中性假设下：747GWh；③乐观假设下：924GWh。

#### 4.1.1.2 储能电池需求：2025 年 60GWh

根据 BNEF 预测，2025 年美国、欧洲储能新增装机量（不包括抽水蓄能、户用储能以及缓冲储能市场）预计分别为 12、8GW，若按照 2.5 小时配备电化学储能电池，则对应的储能电池需求在 30、20GWh 以内。那么美国和欧洲 2025 年储能装机需求大约 50GWh。此外，我们预计其他的需要用到锂/钠电池的储能规模在 10GWh 以内。那么欧美 2025 年整体的储能装机需求大概在 60GWh。

图表25： 全球储能累计装机规模预测



Source: BloombergNEF. Note: MENA = Middle East & North Africa. Buffer represents markets and use-cases that we are unable to forecast due to lack of visibility.

资料来源：《2021 年全球储能展望》BNEF、中信建投

注：该测算不包括抽水蓄能、户用储能以及缓冲储能市场，因为市场可见度不高。

#### 4.1.1.3 二轮车、电动工具等：2025 年 20GWh

二轮车、电动工具等产品在欧美本土生产较少，大部分依赖进口，我们预估这几款产品 2025 年在本土区域对电池的需求约 20GWh。

#### 4.1.1.4 锂电池需求总结：2025 年中性假设下为 827GWh

总结以上计算，悲观、中性、乐观假设下 2025 年欧美锂电需求分别为 667GWh、827GWh、1004GWh。

#### 4.1.2 欧美锂电池产能判断：2025 年 547GWh

**2025 年欧美锂电池产能判断：**根据 Benchmark Mineral Intelligence 预测，2025 年欧洲、美国本土锂电池产能分别为 323GWh、224GWh，合计 547GWh。

图表26： 北美电池厂扩产规划

| 企业     | 合作对象       | 产能/GWh | 建设内容                                                                                               |
|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LG 新能源 | Stellantis | 40     | 2021 年 10 月 18 日，LG 新能源与 Stellantis 表示将成立一家合资企业，将在北美及欧洲各地建设工厂。其中北美工厂将于 2024 年第一季度正式投产，年产能可为 40GWh。 |
|        | 通用         | 35     | 2021 年 4 月，LG 新能源和通用汽车的合资企业 Ultium Cells 宣布，将投资超过 23 亿美元在美国田纳西州建设第二家电池厂。预估年产能可为 35GWh。             |
|        |            | 30     | 2019 年 12 月，通用汽车与 LG 化学成立合资公司 Ultium Cells，共同投资 23 亿美元在美国俄亥俄州建设一个年产能 30GWh 的动力电池工厂，预计 2022 年底规模投产。 |

|        |            |      |                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | /          | 5    | 2012 年, LG 化学在美国密歇根州开设了第一家 5GWh 电池生产厂, 配套通用雪佛兰 Volt 等车型。                                                                                                                  |
| 三星 SDI | Stellantis | 23   | 2021 年 10 月 22 日, 三星 SDI 与 Stellantis 达成协议, 在美国组建一家合资工厂生产电池组和模块。计划在 2025 年上半年启动该工厂, 初始年产能 23GWh, 未来或增至 40GWh。                                                             |
| SKI    | 福特         | 129  | 2021 年 9 月 27 日, 福特汽车与 SKI 共同投资 114 亿美元在田纳西州 (43GWh) 和肯塔基州 (86GWh) 建设两个电池工厂, 预计从 2025 年开始生产。                                                                              |
| 松下     | /          | 21.5 | 2019 年以来, SKI 投资 26 亿美元建设其美国佐治亚州电池工厂, 第一家工厂年产 9.8GWh, 第二家工厂规划产能 11.7GWh, 预计分别在 2022-2023 年投产。                                                                             |
|        | 特斯拉        | 39   | 2020 年 11 月, 松下宣布在美国内华达州工厂建立一条 4680 电池生产线, 到 2022 年左右, 该工厂总产能将增加约 10%, 达到每年 39GWh。<br>2014 年 6 月, 松下与特斯拉合资 50 亿美元在美国内华达州建造超级工厂 Giga factory, 2017 年投产, 2018 年达到总产能 35GWh。 |
| 丰田     | /          | /    | 2021 年 10 月, 丰田宣布计划花 13 亿美元在美国新建一座电池工厂, 到 2030 年将在美国花费 34 亿美元用于电池投资。                                                                                                      |
| 微宏动力   | /          | /    | 2021 年 2 月, 微宏动力宣布接管了 Akebono 和 Bosch 位于美国田纳西州的两家工厂, 并计划投资 2.2 亿美元改造成动力电池制造工厂, 预计 2022 年夏季投产。                                                                             |
| 远景动力   | /          | 3    | 远景动力在美国田纳西州士麦那 (Smyrna) 的工厂年产能达 3GWh。                                                                                                                                     |
| 比亚迪    | /          | 1    | 2013 年, 比亚迪在美国兰卡斯特 (Lancaster) 建磷酸铁锂电池工厂, 为在美国销售的比亚迪电动大巴提供电池。                                                                                                             |

资料来源: GGII, 中信建投

图表27: 欧洲锂电池企业扩张规划

| 企业              | 计划                              |
|-----------------|---------------------------------|
| FREYR           | 宣布, 2023 年计划开始, 高达 32 GWh       |
| NORTH VOLT ETT  | 正在建设中, 2021 年开始, 高达 40 GWh      |
| NORTH VOLT Labs | 运行中, 爬坡到 5 GWh                  |
| MORROW          | 2021 年开始, 高达 32 GWh             |
| ENVISION AESC   | 运行中, 计划达到 32 GWh                |
| BRITISH VOLT    | 宣布, 计划开始 2023, 高达 30 GWh        |
| ACC (France)    | IPCEI 项目, 2021 年开始, 高达 24 GWh   |
| ACC (Germany)   | IPCEI 项目, 2021 年开始, 高达 16GWh    |
| BMW             | 2022 年开始                        |
| VERK OR         | 2023 年开始, 从 16 GWh 计划提升到 50 GWh |
| FAAM/LITHOPS    | 宣布, 200 毫克                      |
| CATL            | 2022 年开始, 高达 70 GWh             |
| TESLA           | 2021 年开始, 高达 40 GWh             |
| CELL FORCE      | 宣布, 高达 1 GWh                    |
| LG CHEM         | 2018 年开始, 高达 64 GWh             |
| NORTH VOLTZWEI  | 2021 年开始, 高达 20 GWh             |
| VARTA           | IPCEI 项目, 开始于 2021 年            |
| FAR AS IS       | 宣布, 高达 15 GWh                   |
| MES             | 2020 年开始, 高达 15 GWh             |



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| SAMSUNG       | 2018 年开始, 高达 30 GWh |
| SK Innovation | 2021 年开始, 高达 18 GWh |
| INOX AT       | 2021 年启动, 高达 10 GWh |

资料来源: Strategic Research Agenda for batteries 2020, 中信建投

### 4.1.3 欧美电池装机缺口判断：2025 年中性假设下为 389GWh

假设欧美本土电池厂产能利用率为 **80%**，那么可覆盖装机量为 **437GWh**，明显存在产能缺口。根据我们上文测算：

- ① 悲观假设下：欧美 2025 年锂电池装机需求为 **667GWh**，则有 **229GWh** 的装机缺口需要依赖进口；
- ② 中性假设下：欧美 2025 年锂电池装机需求为 **827GWh**，则有 **389GWh** 的装机缺口需要依赖进口；
- ③ 乐观假设下：欧美 2025 年锂电池装机需求为 **1004GWh**，则有 **566GWh** 的装机缺口需要依赖进口。

## 4.2 国内锂电池产能判断

### 4.2.1 国内锂电池需求预测：2025 年中性假设下 750GWh

#### 4.2.1.1 动力电池：2025 年中性假设下 645GWh

假设（中性）：

① 乘用车销量 2021 年同比增长 10%，2022-2025 年每年同比增长 3%。新能源乘用车渗透率从 2021 年的 13.8%，提升至 2025 年的 40.8%，其中 EV 乘用车渗透率从 2021 年 82%，提升至 2025 年的 90%；EV 乘用车单车带电量从 2021 年的 50kWh 提升到 2025 年的 62kWh；PHEV 乘用车单车带电量维持不变。

② 商用车销量 2021 年同比下滑 5%，2022-2025 年每年同比增长 3%。新能源商用车渗透率从 2021 年的 3.2%，提升 2025 年的 9.2%。新能源商用车中，增长主要来自于 EV 专用车，EV 客车和 PHEV 客车维持小幅增长趋势；EV 专用车的单车带电量从 2021 年的 70kWh 提升到 2025 年的 90kWh。

**结论：**中性假设下，中国 2025 年动力电池装机量需求为 645GWh。

图表28： 中国动力电池需求预测（GWh）

| 中国                        | 2019        | 2020         | 2021F        | 2022F        | 2023F        | 2024F        | 2025F         |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>乘用车</b>                |             |              |              |              |              |              |               |
| 乘用车总销量（万辆）                | 2144.4      | 2017.8       | 2219.6       | 2286.2       | 2354.8       | 2425.4       | 2498.2        |
| YoY                       | -9.6%       | -5.9%        | 10.0%        | 3.0%         | 3.0%         | 3.0%         | 3.0%          |
| 新能源乘用车渗透率                 | 5%          | 6%           | 13.8%        | 22.8%        | 28.8%        | 34.8%        | 40.8%         |
| <b>新能源乘用车销量（万辆）</b>       | <b>106</b>  | <b>124.6</b> | <b>306.3</b> | <b>521.2</b> | <b>678.2</b> | <b>844.0</b> | <b>1019.2</b> |
| YoY                       | 0.7%        | 17.5%        | 145.8%       | 70.2%        | 30.1%        | 24.5%        | 20.8%         |
| 新能源车：EV占比                 | 80%         | 77%          | 82.0%        | 84.0%        | 86.0%        | 88.0%        | 90.0%         |
| <b>EV乘用车</b>              |             |              |              |              |              |              |               |
| EV乘用车销量（万辆）               | 84.4        | 96           | 251.2        | 437.8        | 583.2        | 742.8        | 917.3         |
| 单车电池容量（kwh）               | 47.2        | 46.1         | 50.0         | 53.0         | 56.0         | 59.0         | 62.0          |
| EV乘用车动力电池装机量（GWh）         | 39.8        | 44.3         | 125.6        | 232.1        | 326.6        | 438.2        | 568.7         |
| <b>PHEV乘用车</b>            |             |              |              |              |              |              |               |
| PHEV乘用车销量（万辆）             | 20.0        | 24.5         | 55.1         | 83.4         | 94.9         | 101.3        | 101.9         |
| 单车电池容量（kwh）               | 13.7        | 18.0         | 20.0         | 20.0         | 20.0         | 20.0         | 20.0          |
| PHEV动力电池装机量（GWh）          | 2.7         | 4.4          | 11.0         | 16.7         | 19.0         | 20.3         | 20.4          |
| <b>新能源乘用车动力电池装机量（GWh）</b> | <b>42.5</b> | <b>48.7</b>  | <b>136.6</b> | <b>248.7</b> | <b>345.6</b> | <b>458.5</b> | <b>589.1</b>  |
| <b>商用车</b>                |             |              |              |              |              |              |               |
| 商用车总销量（万辆）                | 432.4       | 513.3        | 487.6        | 502.3        | 517.3        | 532.9        | 548.8         |
| YoY                       | -1.1%       | 18.7%        | -5.0%        | 3.0%         | 3.0%         | 3.0%         | 3.0%          |
| 新能源商用车渗透率                 | 3.5%        | 2.5%         | 3.2%         | 4.7%         | 6.2%         | 7.7%         | 9.2%          |
| <b>新能源商用车销量（万辆）</b>       | <b>15.1</b> | <b>13.0</b>  | <b>15.6</b>  | <b>23.6</b>  | <b>32.1</b>  | <b>41.0</b>  | <b>50.5</b>   |
| YoY                       | -28.8%      | -13.7%       | 20.1%        | 51.3%        | 35.9%        | 27.9%        | 23.1%         |
| <b>EV专用车</b>              |             |              |              |              |              |              |               |
| EV专用车销量（万辆）               | 7.1         | 7.1          | 9.4          | 17.1         | 25.3         | 33.9         | 43.0          |
| 单车电池容量（kwh）               | 74.7        | 60.0         | 70.0         | 75.0         | 80.0         | 85.0         | 90.0          |
| EV专用车装机量（GWh）             | 5.3         | 4.3          | 6.6          | 12.8         | 20.2         | 28.8         | 38.7          |
| <b>EV客车</b>               |             |              |              |              |              |              |               |
| EV客车销量（万辆）                | 7.4         | 5.5          | 5.7          | 6.0          | 6.3          | 6.6          | 7.0           |
| 单车电池容量（kwh）               | 194.8       | 212.0        | 220.0        | 226.0        | 232.0        | 238.0        | 244.0         |
| EV客车装机量（GWh）              | 14.4        | 11.6         | 12.6         | 13.6         | 14.7         | 15.8         | 17.0          |
| <b>PHEV客车</b>             |             |              |              |              |              |              |               |
| PHEV客车销量（万辆）              | 0.5         | 0.4          | 0.45         | 0.47         | 0.50         | 0.52         | 0.55          |
| 单车电池容量（kwh）               | 46.3        | 55.5         | 56.0         | 57.0         | 58.0         | 59.0         | 60.0          |
| PHEV客车装机量（GWh）            | 0.3         | 0.2          | 0.3          | 0.3          | 0.3          | 0.3          | 0.3           |
| <b>新能源商用车动力电池装机量（GWh）</b> | <b>20.0</b> | <b>16.1</b>  | <b>19.5</b>  | <b>26.7</b>  | <b>35.2</b>  | <b>44.9</b>  | <b>56.0</b>   |
| <b>乘用车+商用车</b>            |             |              |              |              |              |              |               |
| 乘用车+商用车销量（万辆）             | 121.1       | 137.6        | 321.9        | 544.9        | 710.2        | 885.1        | 1069.7        |
| 乘用车+商用车动力电池装机量（GWh）       | 62.5        | 64.7         | 156.1        | 275.4        | 380.8        | 503.4        | 645.1         |
| YoY                       | 9.7%        | 3.6%         | 141.1%       | 76.5%        | 38.2%        | 32.2%        | 28.2%         |

资料来源：中国汽车工业协会，中信建投

针对国内新能源汽车渗透率和单车带电量做敏感性测算：

① 悲观假设下：若 2025 年新能源车渗透率达到 35.8%，EV 乘用车单车带电量达到 58kWh，那么对应动力电池装机量为 541GWh。

② 中性假设下：若 2025 年新能源车渗透率达到 40.8%，EV 乘用车单车带电量达到 62kWh，那么对应动力电池装机量为 645GWh。

③ 乐观假设下：若 2025 年新能源车渗透率达到 45.8%，EV 乘用车单车带电量达到 66kWh，那么对应动力电池装机量为 759GWh。

图表29： 动力电池装机量敏感性测算

| 动力电池装机量 (GWh)  |    | 渗透率   |       |       |       |       |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |    | 35.8% | 38.3% | 40.8% | 43.3% | 45.8% |
| 单车带电量<br>(kWh) | 58 | 541   | 575   | 608   | 642   | 676   |
|                | 60 | 557   | 592   | 627   | 662   | 697   |
|                | 62 | 573   | 609   | 645   | 681   | 717   |
|                | 64 | 589   | 626   | 663   | 701   | 738   |
|                | 66 | 605   | 643   | 682   | 720   | 759   |

资料来源：中信建投

#### 4.2.1.2 储能：2025 年 35GWh

假设：根据 CNESA 保守预测 2021-2025 年国内储能装机量年均增速 CAGR57.4%，2025 累计装机达到 35.52GW。2025 年前不出现颠覆性技术，锂/钠离子电池在电化学储能中占比提升至 2025 年的 95%。

结论：预计 2025 年国内储能新增装机为 35GWh。

图表30： 中国动力电池需求预测

| 电化学储能         | 2019  | 2020   | 2021F  | 2022F | 2023F | 2024F | 2025F |
|---------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 电化学储能装机量 (GW) | 1.7   | 3.3    | 5.8    | 9.1   | 14.3  | 22.6  | 35.5  |
| YoY           | 59.4% | 91.2%  | 77.1%  | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% |
| 锂电在电化学储能中的占比  | 71%   | 89%    | 92.0%  | 94.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
| 储能时长          |       |        | 2.00   | 2.15  | 2.30  | 2.45  | 2.60  |
| 锂电储能装机量 (GWh) | 1.21  | 2.90   | 10.7   | 18.4  | 31.3  | 52.6  | 87.8  |
| 新增            | 0.48  | 1.69   | 7.75   | 7.76  | 12.92 | 21.21 | 35.23 |
| YoY           | 65.7% | 140.1% | 267.0% | 72.9% | 70.2% | 67.7% | 67.0% |

资料来源：CNESA，中信建投

#### 4.2.1.3 二轮车、电动手工具等：2025 年 70GWh

我们预估二轮车 2025 年对电池的需求在 30GWh，电动手工具 30GWh，其他 10GWh，合计 70GWh。

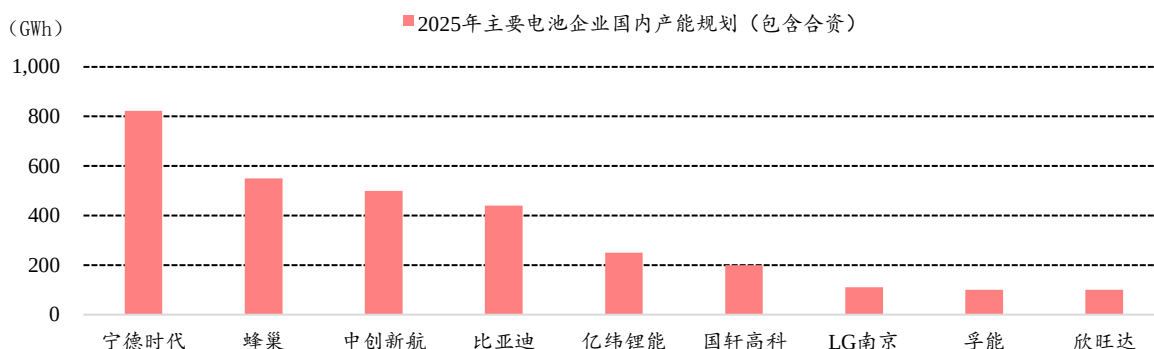
#### 4.2.1.4 锂电池需求总结：2025 年中性假设下 750GWh

总结以上计算，悲观、中性、乐观假设下 2025 年我国锂电池需求分别为 646GWh、750GWh、864GWh。

## 4.2.2 主要锂电池企业在国内产能规划：2025 年超过 3072GWh

主要锂电池企业 2025 年在国内的产能扩张规划（包含合资）：宁德时代 822GWh、蜂巢 550 GWh、中创新航 500 GWh、比亚迪 425 GWh、亿纬锂能 250 GWh、国轩 300 GWh、孚能 100 GWh、欣旺达 100 GWh、LG（南京）110 GWh，共计 3072GWh。

图表31：国内主要锂电池企业 2025 年扩张规划



资料来源：公司公告，新闻资料，中信建投

### 为什么头部企业加码产能扩张？

① **跑马圈地**。新能源汽车渗透加速提升，动力电池供需偏紧，各家企业都在跑马圈地，想抢占更多的增量市场，背后比拼的是快速投产能力。

② **立足于国内，供应全球**。国内企业若去欧美建厂，存在投资成本高，政策风险高，产业链配套不完善等问题。与其出海，倒不如立足国内，供应全球。因此，企业在做产能规划时会为出口市场留有产能余量。

### 如何评价自下而上的产能规划？

我们认为 2025 年国内超过 3072GWh 的产能规划比较乐观。根据上文测算，在乐观情况下，中美欧 2025 年锂电池需求合计为 1822GWh，低于该规划。另外，从政策角度来说，《锂离子电池行业规范条件（2021 年本）》，对于一些新产能扩张的电池参数指标做出了提升，同时维持企业申报时上一年实际产量不低于同年实际产能的 50% 的指标。因此，该政策或作为锚来调节行业的供需关系，防止企业过渡超前投资。因此，2025 年国内真正落实的产能或许要在该规划的基础上打一定折扣。

## 4.2.3 从需求角度判断锂电池合意产能

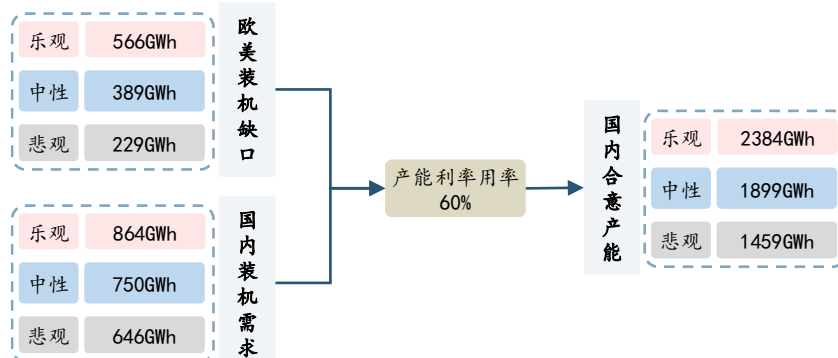
我们认为 2025 年国内锂电池需求叠加欧美装机缺口，将构成国内锂电池的合意产能。

① **悲观假设下**：2025 年国内装机需求为 646GWh，欧美装机缺口为 229GWh，假设产能利用率为 60%，对应合意产能为 1459GWh；

② **中性假设下**：2025 年国内装机需求为 750GWh，欧美装机缺口为 389GWh，假设产能利用率为 60%，对应合意产能为 1899GWh；

③ 乐观假设下：2025 年国内装机需求为 864GWh，欧美装机缺口为 566GWh，假设产能利用率为 60%，对应合意产能为 2384GWh。

图表32： 预估国内 2025 年合意锂电产能乐观、中性、悲观条件下分别为 2384、1899、1459GWh



资料来源：中信建投

另外：必须要强调我们目前的测算具有局限性，暂时未考虑东南亚、澳洲、南美小众市场的需求，这些细分市场其电动化突破将带动我们测算结果的整体上修。

## 五、锂电设备需求预期

截止 2021 年底，国内锂电池的有效产能约 250GWh，因此，我们测算在悲观、中性、乐观测算下，2022-2025 年国内锂电设备需求分别为 2134GWh、1649GWh、1209GWh。

图表33： 预估 2022-2025 年国内乐观、中性、悲观条件锂电设备需求分别为 2134、1649、1209GWh



资料来源：中信建投

另外，随着国产锂电设备竞争力的增强，我们看到了设备的出海逻辑，带来增量需求。我们看到国产锂电设备开始打入日韩、欧美动力电池企业供应链，比如杭可科技在 LG、SK 的后道设备中占有重要份额，先导智能进入 LG、Northvolt、ACC 等。我们认为 2023 年及以后，欧美电池企业产能扩充加速，有望更大规模采购国产设备，存在出海逻辑的企业，可以获得更好的成长性。

## 六、投资建议

① 推荐绑定国内外头部客户的设备公司。一方面，国内新能源车需求爆发，电池供给偏紧，各家电池企业

都积极加码扩产。但我们认为，扩产速度快，设备调试能力强，产能爬坡快的电池企业才有望抓住这波行业需求增长的红利。相对应，绑定头部优质电池企业的设备公司，才能更好的享受客户产能扩张的红利。另一方面，欧美市场电池供应短缺更为严重，电池厂将加码产能扩张，但是扩张周期慢于国内。我们认为已经进入、或正在进入 LG、三星、松下以及欧美本土电池厂供应链的设备公司成长空间更大。

**②推荐长期逻辑清晰，可拓展性强的设备公司。**从远期来看，依赖单一动力电池行业的设备企业存在业绩周期性波动的风险。而技术延展性强，且有其他产业布局的企业可以实现业绩稳定增长。

**重点推荐：**先导智能、杭可科技、联赢激光、科瑞技术、中国电研、海目星、赢合科技等。

---

## 七、风险分析

新能源车渗透率提升不及预期；

电池厂产能扩张不及预期；

设备持续降价。

## 分析师介绍

**吕娟：**董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。



## 评级说明

| 投资评级标准                                                                                                                                         |      | 评级   | 说明            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对涨幅 15%以上    |
|                                                                                                                                                |      | 增持   | 相对涨幅 5%—15%   |
|                                                                                                                                                |      | 中性   | 相对涨幅-5%—5%之间  |
|                                                                                                                                                |      | 减持   | 相对跌幅 5%—15%   |
|                                                                                                                                                |      | 卖出   | 相对跌幅 15%以上    |
|                                                                                                                                                | 行业评级 | 强于大市 | 相对涨幅 10%以上    |
|                                                                                                                                                |      | 中性   | 相对涨幅-10-10%之间 |
|                                                                                                                                                |      | 弱于大市 | 相对跌幅 10%以上    |

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

## 一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

### 中信建投证券研究发展部

北京  
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层  
电话:(8610) 8513-0588  
联系人:李祉瑶  
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海  
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室  
电话:(8621) 6882-1600  
联系人:翁起帆  
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳  
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层  
电话:(86755) 8252-1369  
联系人:曹莹  
邮箱:caoying@csc.com.cn

### 中信建投(国际)

香港  
中环交易广场2期18楼  
电话:(852) 3465-5600  
联系人:刘泓麟  
邮箱:charleneliu@csci.hk